

Compte-rendu de TP : Routage Dynamique RIPv2

Date : 26 Avril 2026

Sujet : Mise en œuvre et configuration du protocole RIPv2 sur une topologie en triangle.

1. Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de configurer une infrastructure réseau composée de trois routeurs Cisco (R1, R2, R3) connectés en triangle. Nous utilisons le protocole de routage dynamique **RIPv2** pour assurer la connectivité entre les différents réseaux locaux (LAN) de manière automatique.

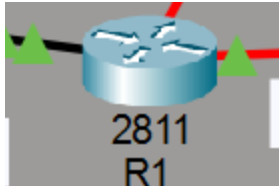
2. Plan d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	Fa0/0	192.168.1.254	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.12.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.13.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.254	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.14.1	255.255.255.0	N/A
R3	Fa0/0	192.168.3.254	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.14.2	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	192.168.13.2	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.254
PC2	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.254

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC3	NIC	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.254

3. Configuration des Routeurs

3.1. Routeur R1



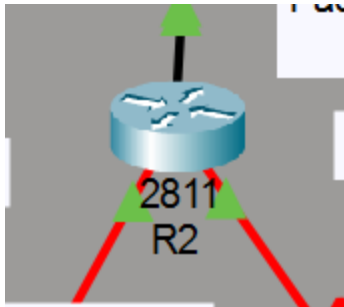
```
R1> enable
R1# configure terminal
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.12.0
R1(config-router)# network 192.168.13.0
R1(config-router)# passive-interface FastEthernet0/0
R1(config-router)# end
R1# copy running-config startup-config
```

3.2. Routeur R2



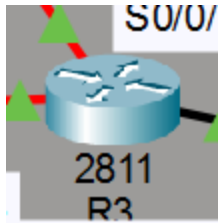
```
R2> enable
R2# configure terminal
R2(config)# interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# interface Serial0/0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
R2(config-if)# clock rate 64000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 192.168.12.0
R2(config-router)# network 192.168.14.0
R2(config-router)# passive-interface FastEthernet0/0
R2(config-router)# end
R2# copy running-config startup-config
```

3.3. Routeur R3



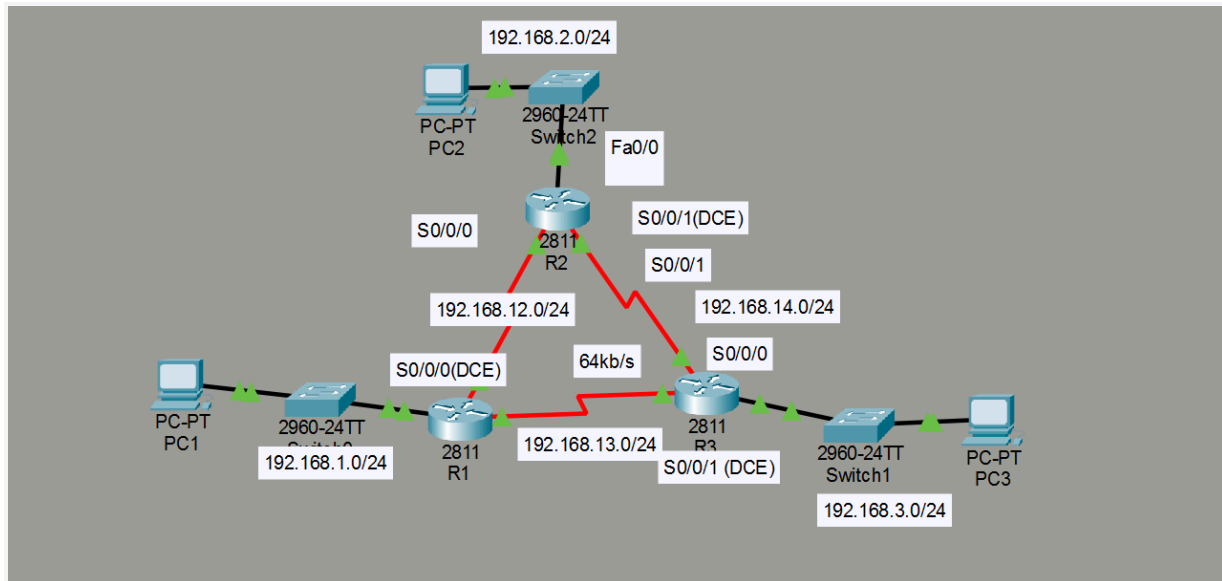
```
R3> enable
R3# configure terminal
R3(config)# interface FastEthernet0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
```

```
R3(config)# interface Serial0/0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.14.2 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
```

```
R3(config)# interface Serial0/0/1
R3(config-if)# ip address 192.168.13.2 255.255.255.0
R3(config-if)# clock rate 64000
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit
```

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 192.168.3.0
R3(config-router)# network 192.168.14.0
R3(config-router)# network 192.168.13.0
R3(config-router)# passive-interface FastEthernet0/0
R3(config-router)# end
R3# copy running-config startup-config
```

état du réseaux en fin de tp :



TEST DE FIN DE TP

Test	Action effectuée	Résultat attendu	Résultat obtenu
Vérification IP	Tapez <code>show ip interface brief</code> sur R1, R2 et R3.	Toutes les interfaces doivent être en Status: Up et Protocol: Up .	Succès ✓
Vérification RIP	Tapez <code>show ip route</code> sur R1.	Les réseaux distants (ex: 192.168.3.0) doivent apparaître avec la lettre "R" .	Succès ✓
Connectivité	Lancer un ping depuis le PC1 vers	Le ping doit répondre avec	Succès ✓

	l'adresse du PC3.	succès (0% de perte).	
Convergence	Couper un lien entre R1 et R2, puis relancer le ping.	Le routage doit s'adapter automatiquement et le ping doit continuer à passer via R3.	Succès 